RLC元件的阻抗特性、谐振电路及RC选频网络

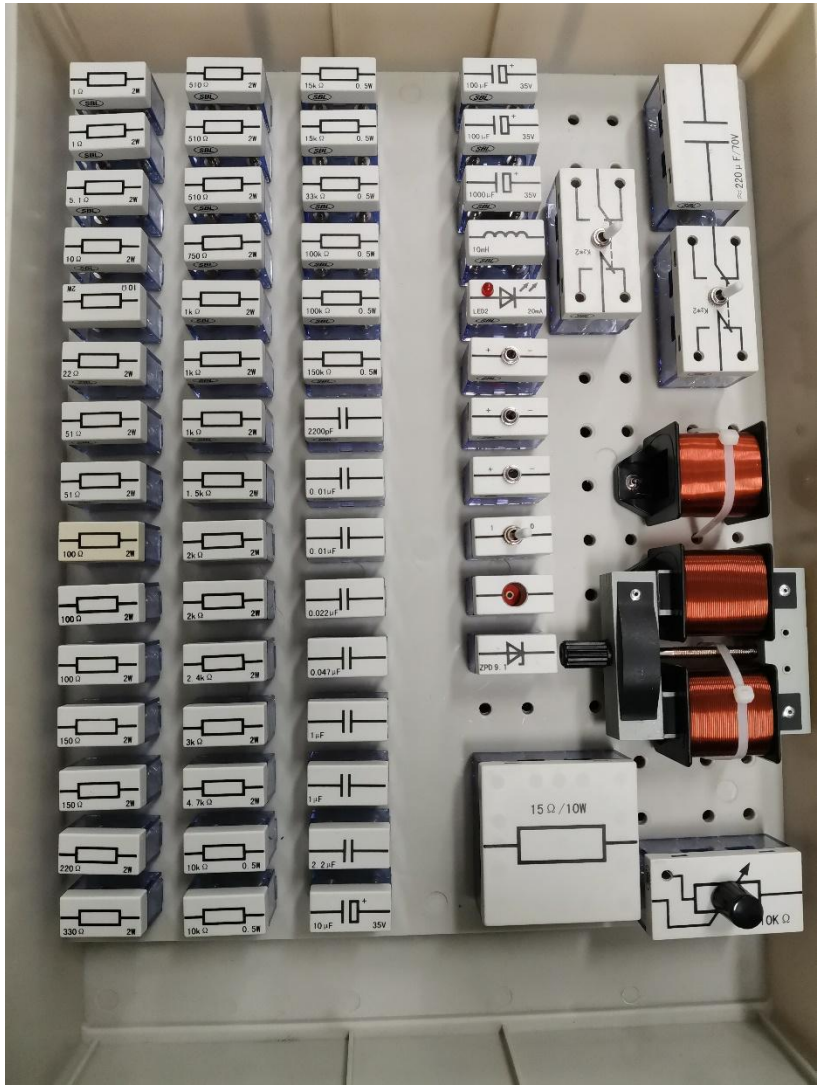
电路实验课程教研室

实验注意事项

- 实验操作时要换器件或者换线，必须要把电源断开后方可操作；
- 严禁带电接线，接完线，检查无误后，才能上电；
- 电压源不能短路，电流源不能开路，上电前一定要检查无误；
- 发现危险或者异常的状况，第一步，断电！！！！
- 保持实验桌的整洁，严禁放水壶，食物等、不穿拖鞋等进入实验室；
- 严禁乱动本次实验没有使用的设备仪器；
- 实验时，不交头接耳，不讨论和实验无关的事情；
- 实验后，认真清理实验器材，将仪器回复原状，搞好室内卫生，必须将设备电源关闭，整理好桌椅后征得指导教师同意方可离开实验室。



分类装袋，导线分类理顺



模块不缺失，电阻、电容按值从小到大放置

实验课程要求:

- 学习态度：不迟到，不早退。若因特殊情况需请假需提供假条证明，跟班补做实验。
- 实验前，学习安全知识、仪器设备使用、理论基础、实验操作等，并且在云课堂上完成预习题目；
- 实验时，每个实验台有台子序号，对签到表序号入座。
- 实验需个人独立完成，有问题找老师，严禁抄袭数据，注意记录实验时的问题和实验数据，课后按时完成实验报告。
- 完成实验一周内在云课堂上提交实验报告。

内容:

- 实验目的
- 实验原理
- 实验设备
- 实验步骤
- 实验报告

必做： *RLC*谐振电路的特性

选做：1、*R*、*L*、*C* 的阻抗特性（选做，自行设计电路）
2、*RC*选频网络的特性（选做）

实验目的：

01 通过实验进一步理解R，L，C的阻抗特性，并且练习使用信号发生器和示波器。

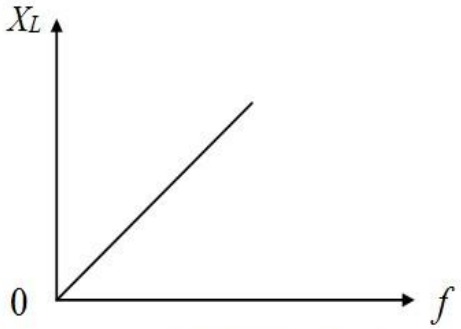
02 了解谐振现象，加深对谐振电路特性的认识，研究电路参数对串联谐振电路特性的影响。

03 理解谐振电路的选频特性及应用，掌握测试通用谐振曲线的方法。

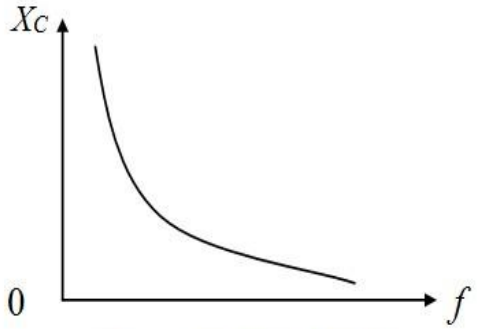
04 加深理解RC选频网络的选频特性，测量RC网络的选频特性。

实验原理：

电感、电容的阻抗特性



(a) 电感的阻抗特性

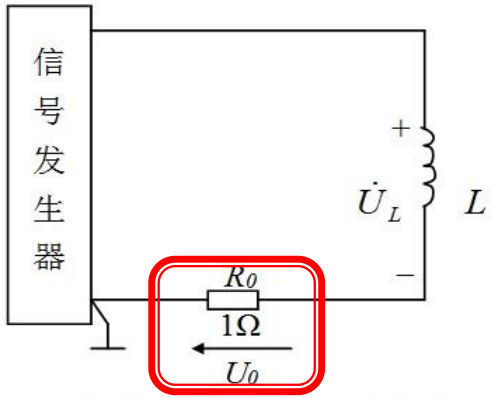


(b) 电容的阻抗特性

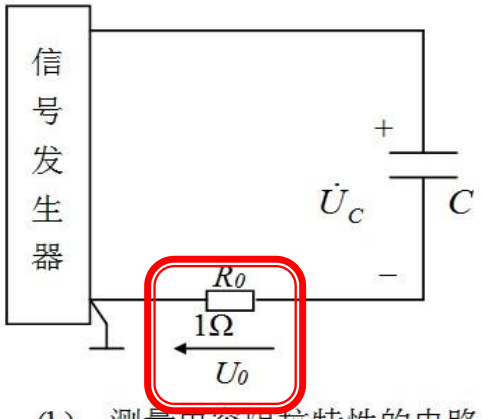
$$X_L = wL = 2\pi fL$$
$$X_C = 1/wC = 1/2\pi fC$$

$$X_L = {U_L}/{I_L}$$

$$X_C = {U_C}/{I_C}$$



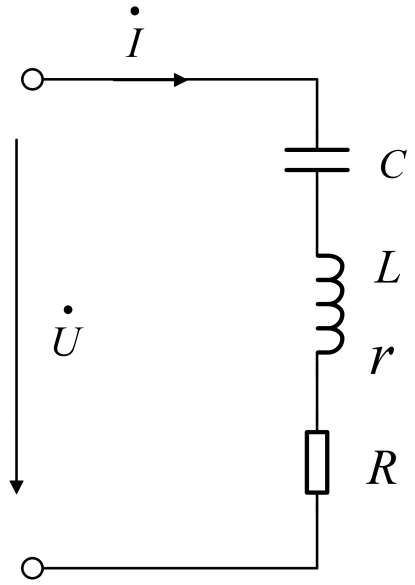
(a) 测量电感阻抗特性的电路



(b) 测量电容阻抗特性的电路

实验原理：

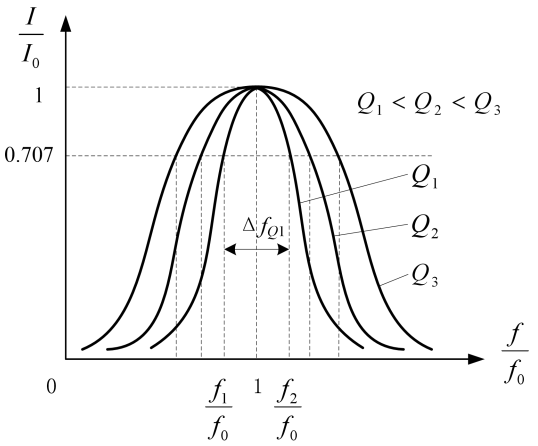
RLC串联谐振电路的特性

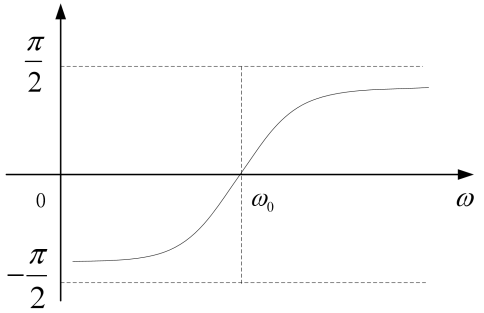


$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R' + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

谐振条件：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

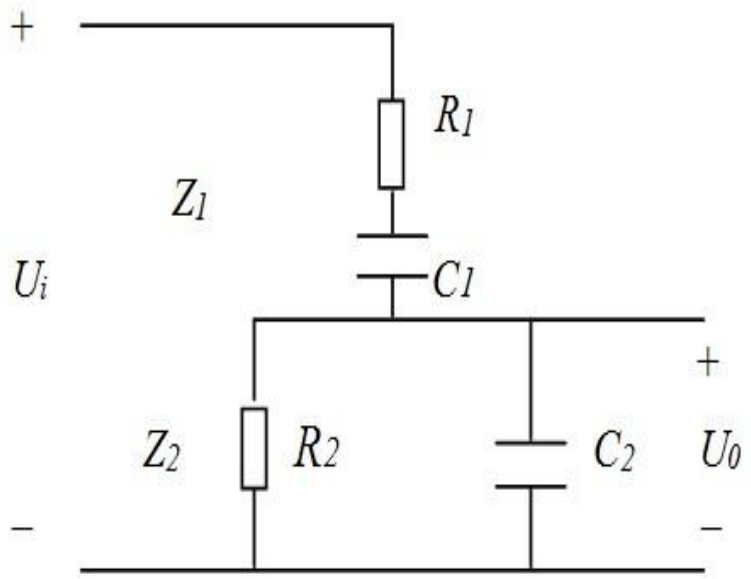
- 谐振时电路的阻抗最小，电流最大，电阻上电压最大，*U*、*I* 相位差为0





实验原理：

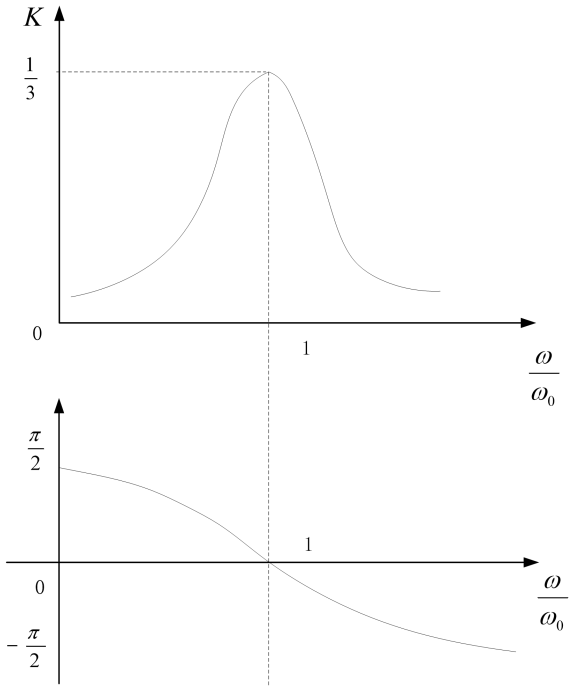
RC选频网络的特性



$$\frac{U_0}{U_i} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

$$w_0 = \frac{1}{RC}$$

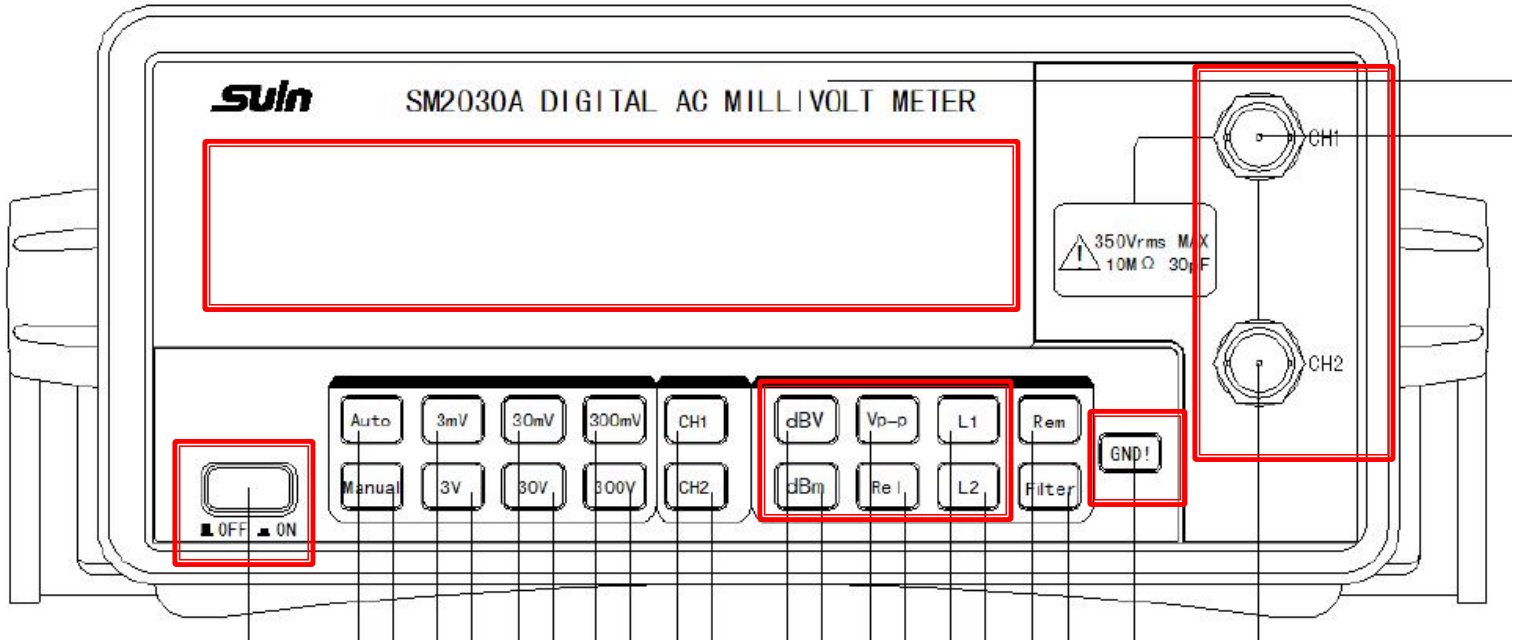
- 谐振时电路的电流最大，相位差为0



交流毫伏表

测量显示屏区：
分为上下两行，可同时显示两个读数

L1、L2：显示屏分为上、下两行，用L1、L2键选择其中的一行，可对被选中的行进行输入通道、量程、显示单位的设置。

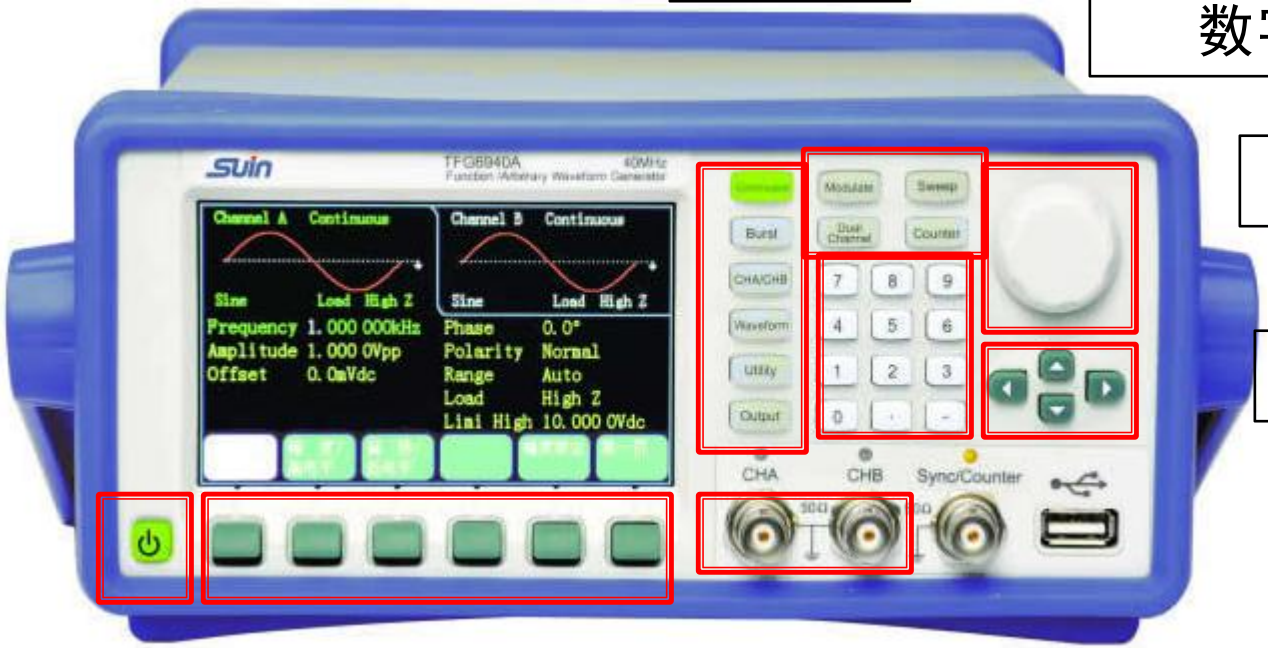


测量通道：
CH1：1通道
CH2：2通道

电源开关键：
“OFF”：关
“ON”：开

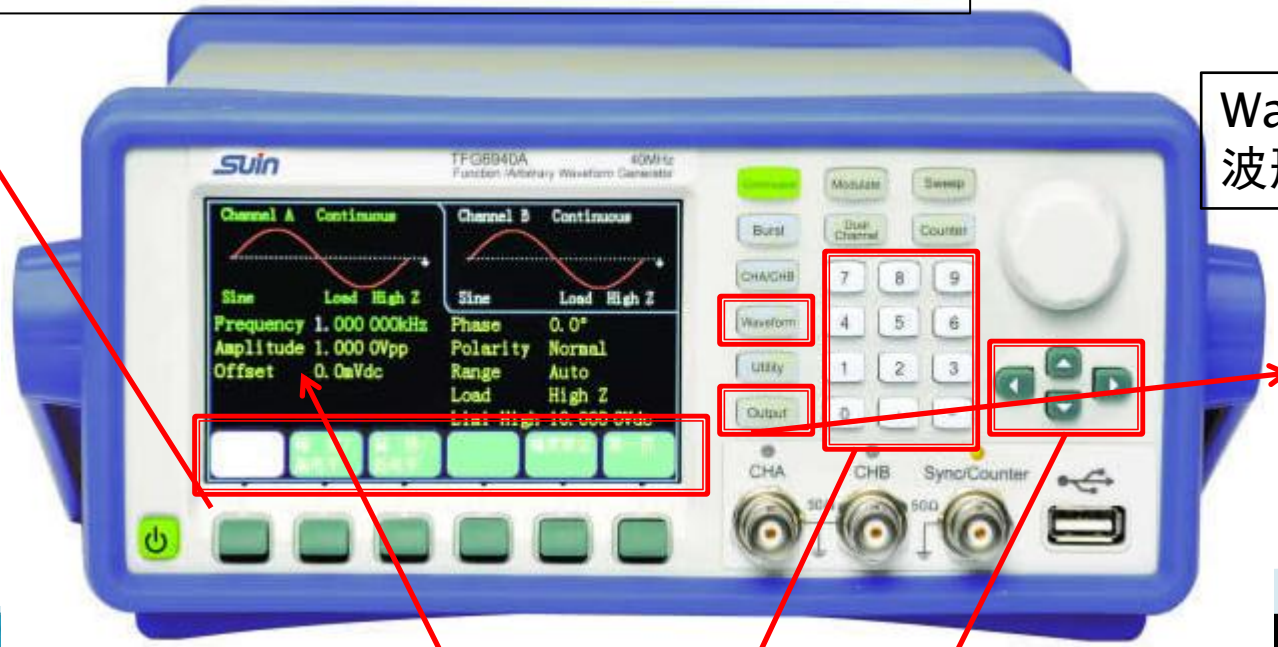
接大地按钮：
严禁按下！！

信号源


功能键
数字键
旋钮
方向键
菜单软键
CHA/CHB输出接口
注意：两个输入共地
电源开关
长亮灯：开
闪灯：待机
CHA
CHB
Sync/Counter

信号源

菜单显示区会出现波形类型，供选择；
按下软键后，选择需要的波形，会在屏幕上显示波形示意图



Waveform：
波形选择

output：
输出开关

选择完波形后，此菜单显示区会出现波形的设置参数：频率/周期，占空比等，
按下软键选择，然后设置，使用右侧的上下左右键以及数字键，配合菜单软键
设置频率，幅值，偏置，相位，极性等波形参数

信号源

- 为了使信号发生器有足够的拖动能力，信号发生器接为放大模式，一输出通道接后面板的amplifier in ,amplifier out 接输出负载，其输出电压幅值为设定的二倍



本次实验：

1、使用带功率输出口（设备后端）

2、实际输出电压=2*设定电压

示波器



菜单和测量控制按钮，配合使用

通道1、2 水平控制

运行控制

自动设置

触发控制

电源开关

通道1

通道2

通道1、2 垂直控制波形位置和显示幅度

示波器

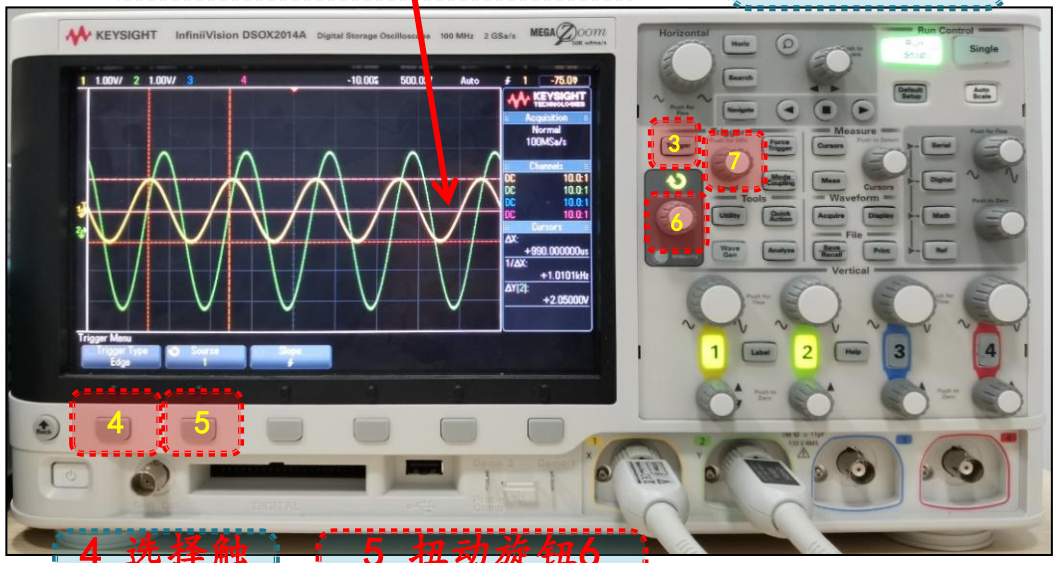


2 打开电源开关

1 连接好探头

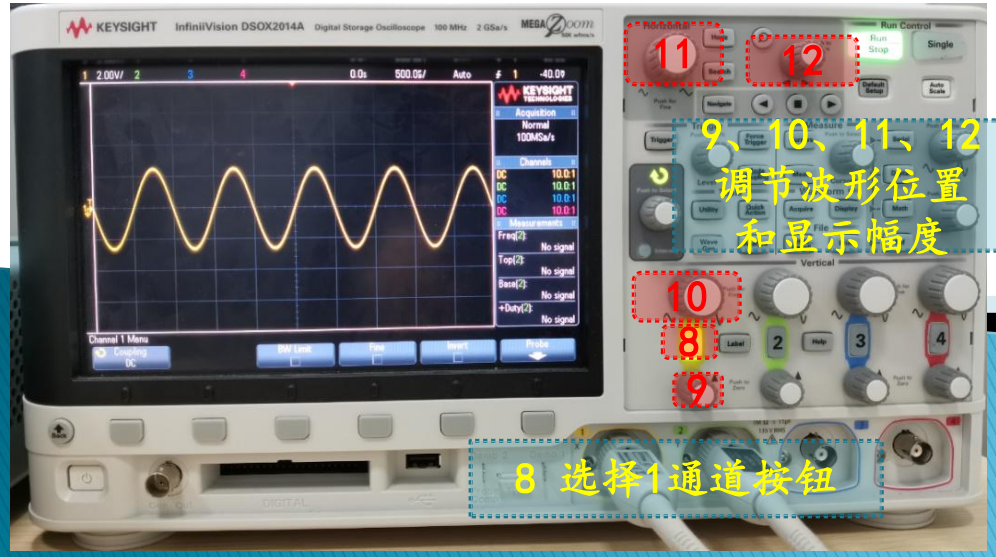
7 扭动旋钮7，调节触发电平线位于触发通道波形内

3 波形不稳定，点击触发按钮



4 选择触发类型

5 扭动旋钮6选择触发通道



9、10、11、12调节波形位置和显示幅度

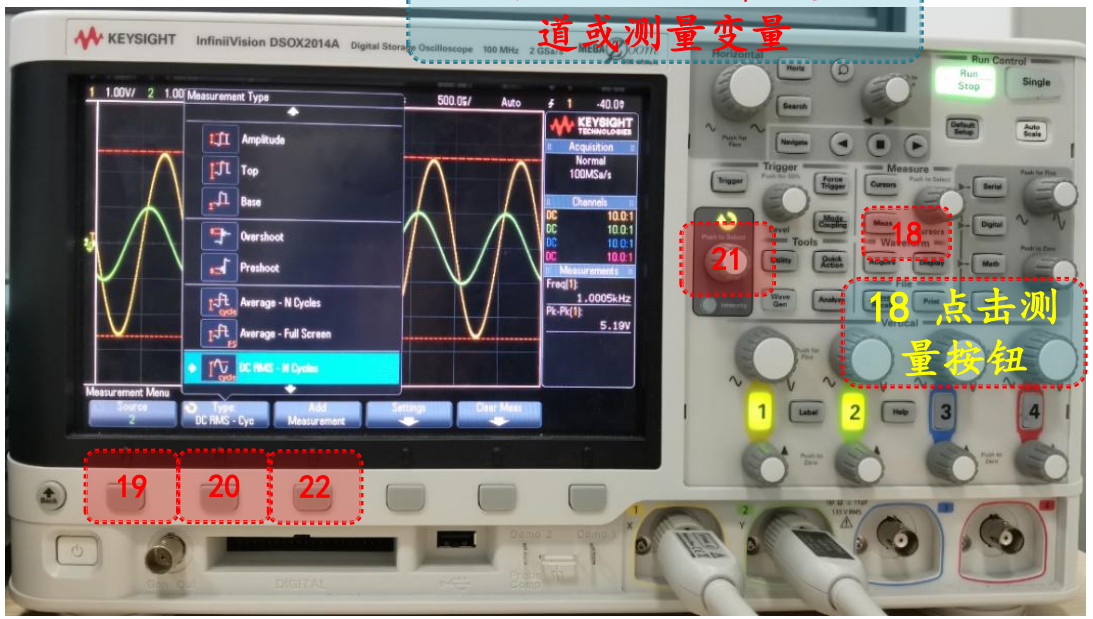
8 选择1通道按钮



14、15、16、17调节波形位置和显示幅度

13 选择2通道按钮

示波器



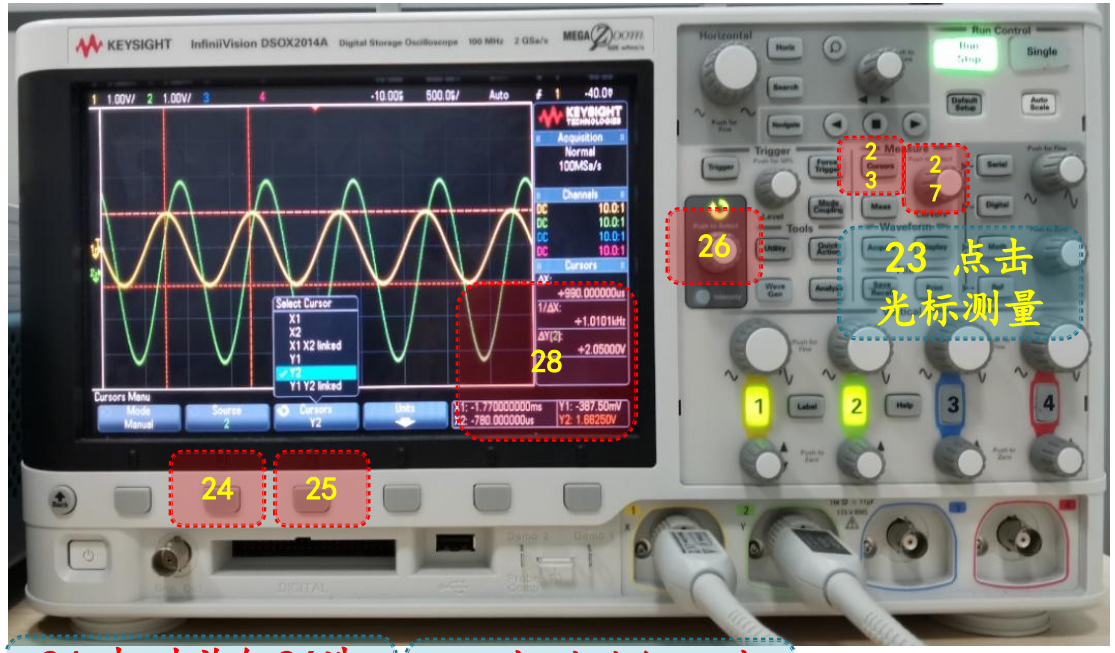
21 扭动旋钮选择测量通道或测量变量

18 点击测量按钮

19 扭动旋钮21选择测量通道

20 扭动旋钮21，选择测量类型

22 选择OK，添加测量



28 屏幕右下角显示光标测量值

27 扭动旋钮27，调节光标位置

23 点击光标测量

24 扭动旋钮26选择测量通道

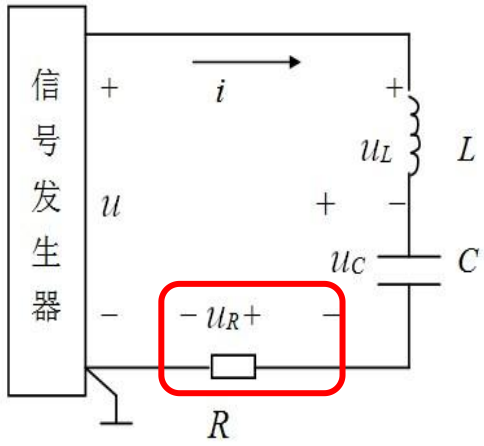
25 扭动旋钮26选择光标类型

RLC谐振电路特性

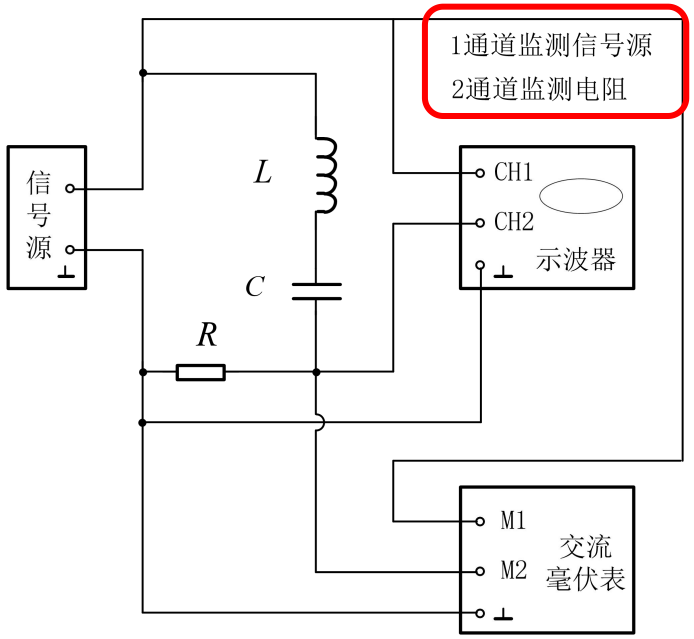
1、寻找谐振频率，验证谐振电路的特点

- R取51Ω，L取10 mH，C取0.022μF（谐振频率为10kHz左右）
- 信号发生器的输出正弦电压保持在**1Vrms （Vset=0.5V_{rms}）**，（用交流毫伏表监测）

注意：示波器的两个探头的地线是通过示波器内部接在一起的，所以测试时也只能测试同一个电位点，即示波器和信号发生器的接地端必须连接在一起

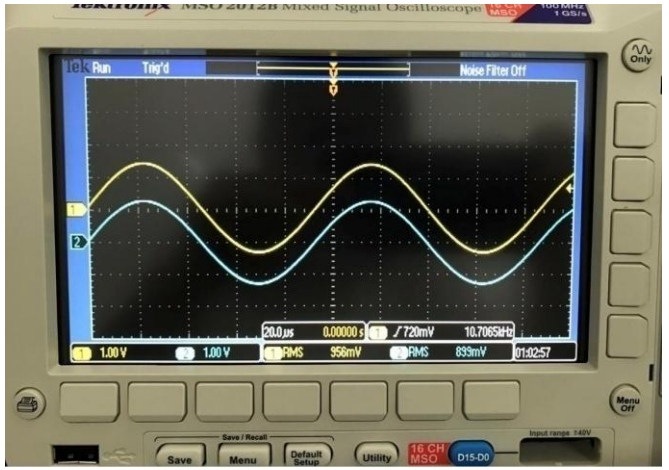


U_R最大 或U_R与U的波形的相位差为0



示波器和信号发生器的接地端必须连接在一起

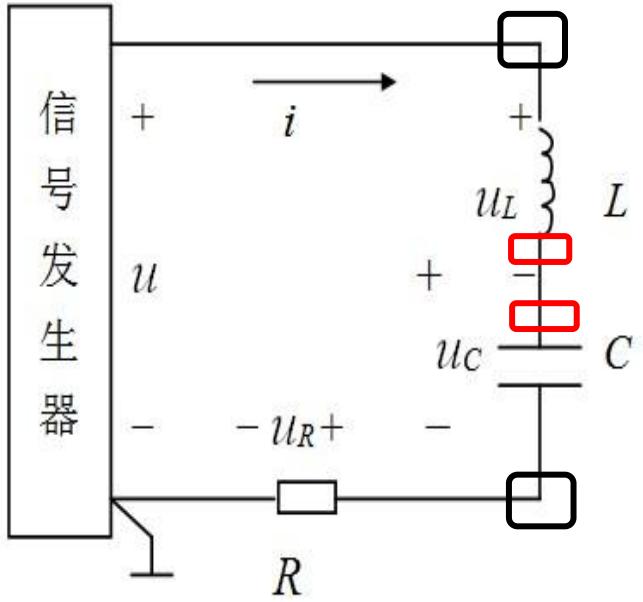




RLC谐振电路特性

1、寻找谐振频率，验证谐振电路特点

- 用交流毫伏表监测U_c和U_L；



注意：交流毫伏表测试U_c和U_L时，两个通道是隔离的，但是两个通道的黑色端子需要接到稳定电平。

如：CH1测试U_L，黑色夹子接到输入电压+；
CH2测试U_c，黑色夹子接到电阻侧



表4.2 串联谐振实验数据表格　　$f_{0理论}$ = ___Hz

R =	U_R =	f_0 =
L =	U_L =	$I_0 = U_R/R$ =
C =	U_C =	Q =

RLC谐振电路特性

2、测定电路参数，绘制串联谐振曲线

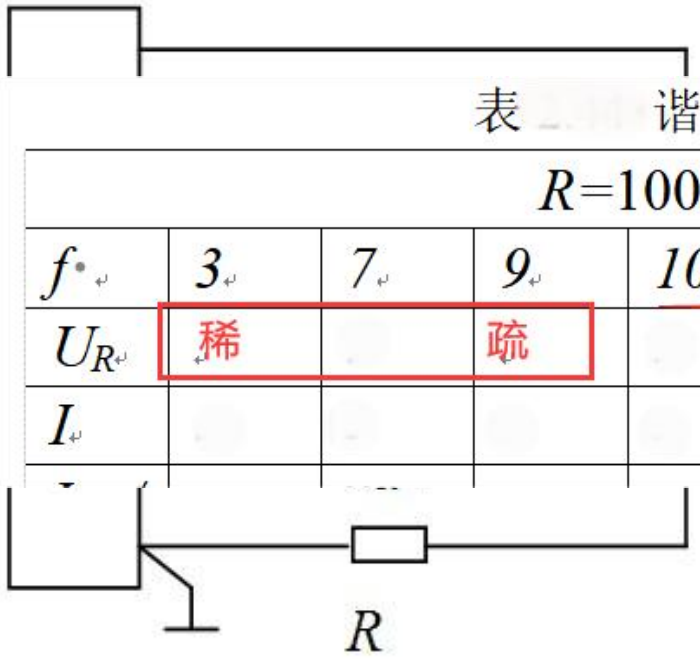
注意：每次改变频率后均应重新调整输出电压至1Vrms

- 信号发生器输出正弦电压1Vrms （$V_{set}=0.5V_{rms}$），输出频率为谐振频率两侧
- 电路中R分别为51Ω、100Ω、510Ω，在这里电阻应该几乎不影响谐振频率
- 分别测量各频率点的U_R值，记录于表4.3

表 谐振曲线数据表格（一）···U=_____(V)··

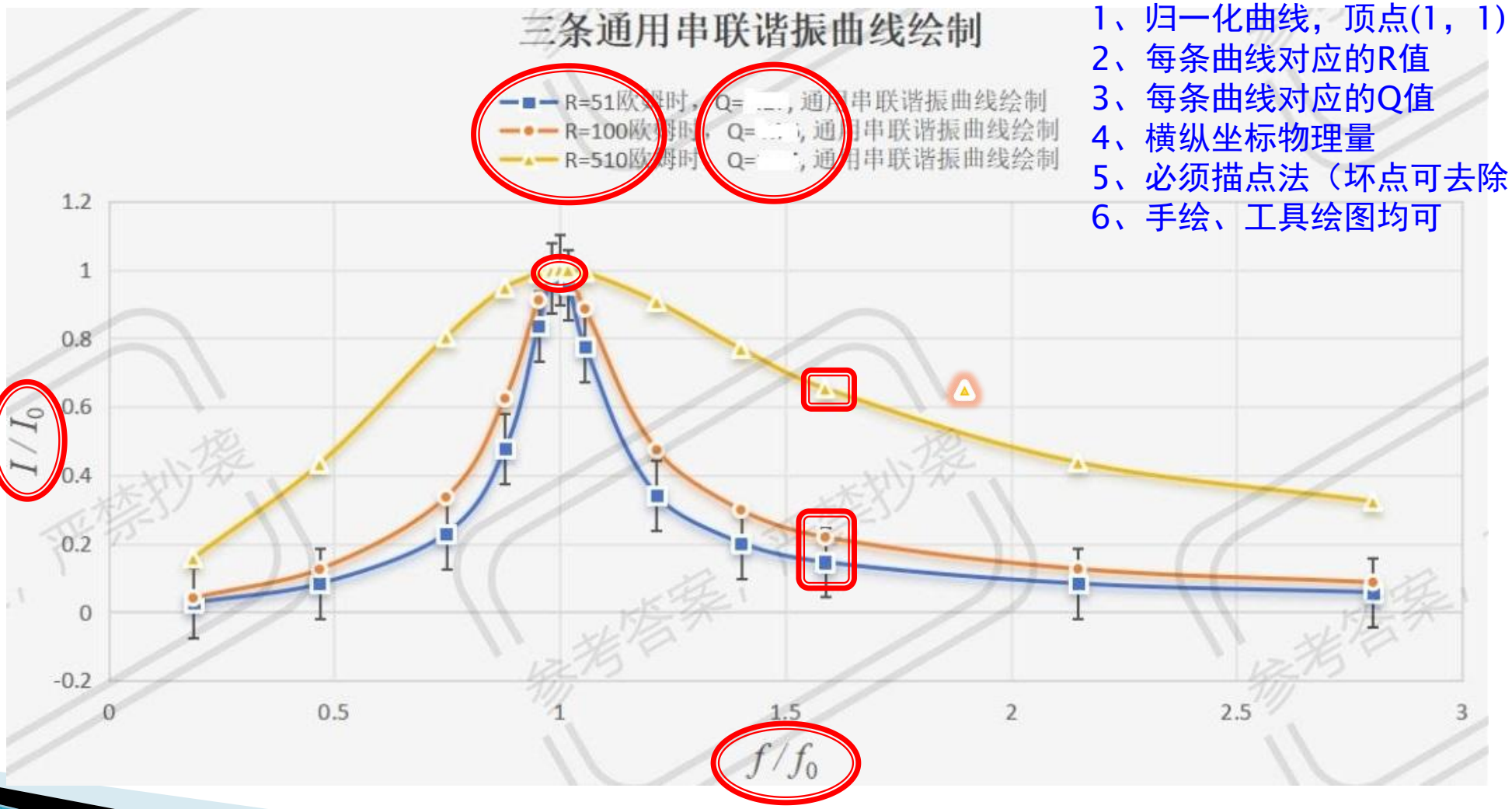
R=100Ω、··L=····、··C=·····、··Q=

f	3	7	9	10.2	10.5	10.8	f_0=11	11.3	11.6	11.8	13	14	16
U_R	稀		疏		密集				密集		稀		疏
I													



RLC谐振电路特性

R	*R*	*R*
50.9	99.8	501
f(kHz)	f(kHz)	f(kHz)
2.**	2.**	2.**
5.***	5.***	5.***
8.***	8.***	8.***
9.***	9.***	9.***
10.***	10.***	10.***
10.***	10.***	10.***
10.***	10.***	10.***
10.***	10.***	10.***
11.***	11.***	11.***
13.***	13.***	13.***
15.***	15.***	15.***
17.***	17.***	17.***
23.***	23.***	23.***
30.***	30.***	30.***



数据处理绘图要点：

1、归一化曲线，顶点(1，1)
2、每条曲线对应的R值
3、每条曲线对应的Q值
4、横纵坐标物理量
5、必须描点法（坏点可去除）
6、手绘、工具绘图均可

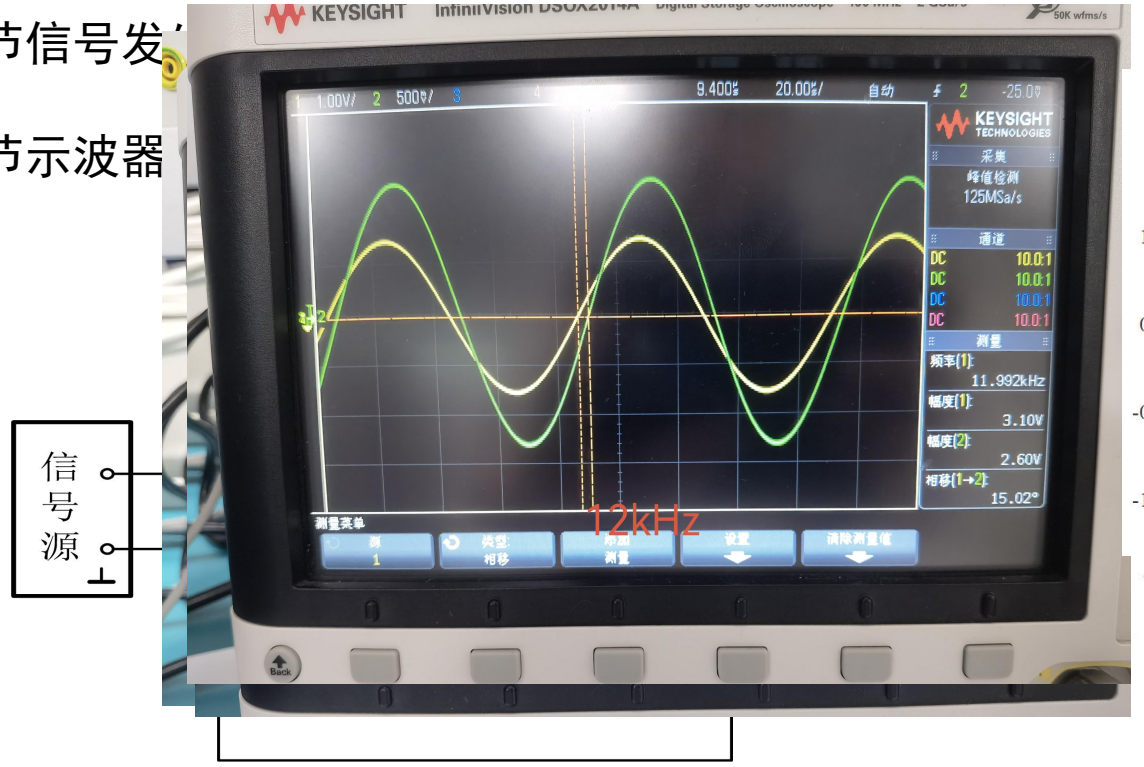
RLC谐振电路特性

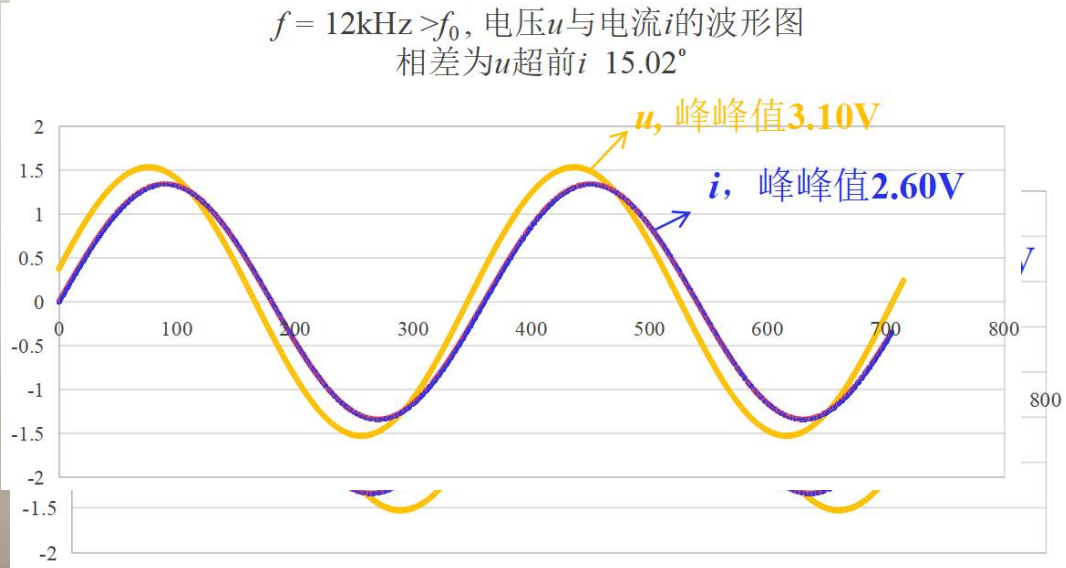
3、用示波器观测*R-L-C*串联谐振电路中电流和电压的相位关系

*R*取510Ω，信号发生器输出电压**取1Vrms （Vset=0.5V_{rms}）**，

调节信号发

调节示波器





示波器和信号发生器的接地端必须连接在一起

注意事项

（1） 实验中常见故障

① 连线：连线错，接触不良，断路或短路；
② 元件：元件错或元件值错，包括电源输出错；
③ 参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

（2） 故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

① 通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该有电压，万用表测不出电压；某两点不应该有电压，而万用表测出了电压；或所测电压值与电路原理不符，则故障即在此两点间。

② 断电检查法：用万用表的电阻档（或欧姆表），在断开电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该导通无电阻（或电阻极小），万用表测出开路（或电阻极大）；某两点应该开路（或电阻很大），但测得的结果为短路（或电阻极小），则故障即在此两点间。

实验报告（Easy云课堂平台完成）要求：

- 实验步骤、过程需要写在实验报告上；
- 数据处理过程要写在实验报告上，原始测量数据在课堂上需要老师确认。
- 由曲线得出的数据在实验后完成，并填入相应的数据记录表中。
- 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
- 实验的感想、意见和建议写在实验结论之后。
- 按时完成实验报告。